컴퓨터비전 assignment-1

소프트웨어학부
20201887 최창수

Quiz1. 왜 세 개의 점을 각각 왼쪽 이미지와 오른쪽 이미지에서 찍어야할까요?

아핀변환이란, 아핀 변환은 2D 평면에서 translation, rotation, scale, shear를 포함하는 선형 변환이다.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

한쌍의 대응점 (x, y)와 (x', y')는 $x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x$ 와 $y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y$ 의 두개의 선형 방정식을 만든다. 따라서 대응점이 3쌍이 된다면, 6개의 방정식이 되어 미지수 6개를 결정할 수 있게 된다. (해당 세점이 일직선이 아니어야 안정적인 계산이 가능하다.)

cv2.getAffineTransform(right, left)는 이 원리에 따라 3쌍의 점을 입력받아서 아핀 변환 행렬을 계산한다.

1. 왼쪽 이미지와 오른쪽 이미지에서 클릭한 점들의 좌표를 받음
2. 각 이미지에 찍힌 점의 개수가 정확히 3개인지 확인하고, 아닐 경우 오류를 반환
3. 3개의 점이 모두 찍혔다면, 이 좌표를 cv2.getAffineTransform 함수에 전달

따라서, 세 개의 점을 각각 왼쪽 이미지와 오른쪽 이미지에서 찍어야하는 이유는 아핀 변환의 6개 미지수를 유일하게 결정하려면 서로 일직선이 아닌 '대응점 3쌍'이 필요하기 때문이다.